

泸古1标-中铁23局-工程部长-李

访谈对象：工程部长-李

项目阶段：前期准备阶段，未下达开工令，未开工

一、总体验证结论

客户不是泛泛认可，而是项目自身已经在用 Excel 做细颗粒计划：按桥梁、墩台、桩基、承台、墩身、盖梁、架梁路径等维度排计划，并且希望通过这种方式实现精细化管理。客户明确提到，细化到每个墩台后，可以核查现场是否滞后，哪些滞后一眼能看出来，并认可计划与实际对比、系统自动识别滞后的价值。

泸古 1 标是一个“真实有痛点、有业务基础、有试用意愿”的高价值验证项目，尤其适合作为桥梁精细计划生成、月计划联动、实际进度反馈、偏差预警的试点样板。

二、客户业务还原

1. 项目本身复杂，具备精细化进度管理的必要性

泸古 1 标桥梁多、结构复杂，客户提到项目共有 13 座桥，其特大桥，存在连续刚构、高墩等施工难点；桥梁主桥为 95+180+180+95 连续刚构，最高墩达到 137 米。

项目工期 36 个月，客户认为有点紧。真正不好控制的点不仅是桥梁，路基也很复杂，包括高填深挖 20 多段、挡墙、抗滑桩、特殊路基处理等多种防护形式，因此路基也不能粗放总体排，需要一段一段排。

2. 总体计划逻辑是“以架梁为主线”倒排

客户明确表示，项目计划不是简单按单位工程顺排，而是以架梁路线为核心控制主线：梁场位置、架梁路径、连续钢构卡点、半幅拉通、运梁通道、土方调运等共同决定各桥、各段路基的开工和完成时间。

具体逻辑包括：

- 先识别控制性工程、架梁卡点和关键桥梁。
- 先拉通半幅，通常先抢左幅或右幅。
- 某些桥梁不需要过早开工，只要在架梁到达前完成下部结构即可。
- 通过架梁时间点反推桥梁下部结构、路基运梁通道、相关工点的最晚完成时间。
- 对控制性桥梁单独配置资源，对小桥或非关键工点穿插施工、资源调配施工。

这说明客户真实关注的不是生成一张总控横道图，而是**施工组织逻辑能否被表达清楚，并能支撑资源和工点节奏安排**。

3. 桥梁计划颗粒度已经下钻到墩台/桩基级

客户当前计划思路是每座桥单独排，粗计划按基础、下部、上部划分；细计划则要细化到每个墩台。客户当前已经让人员基于桥梁基础表去排每一个桩基的施工时间，长桥、高墩桥会考虑两台旋挖钻、模板套数、工装配备等资源因素。

客户现有 Excel 计划具有明显的“计算模型”特征：

- 左侧是桥梁部位划分、墩号、桩基长度、承台数量等结构参数。
- 施工时间通过公式顺推。
- 改一个开始时间，后续时间自动联动。
- 桩基按流水顺序推进，部分桥梁从中间高墩向两端推进。
- 至少要先拉通半幅，为后续架梁创造条件。

4. 资源配置是围绕工期倒推，而不是先给固定资源

客户的资源配置逻辑是：先排工期，再根据工期和工效倒推机械、模板、挂篮、爬模等资源配置。客户提到，旋挖钻数量、承台模板、盖梁模板、底模/侧模配置都会在计划中综合考虑。底模因混凝土养护不能很快拆除，所以会多配；侧模周转快，可以少配。

启发：资源不是简单挂在任务上的静态字段，而是计划可行性的重要约束条件。产品如果只做“ $\text{工期} = \text{工程量} / \text{工效}$ ”还不够。需要进一步支持“资源套数、资源周转、最大并行数量、左右幅/主墩施工顺序”等约束。

5. 月计划由工程部下达，现场技术员反馈实际完成

客户的过程管理方式大致是：

1. 工程部根据总计划/施工计划下达月计划。
2. 月计划会明确本月具体要干哪些部位，不只是“**完成多少根桩**”。
3. 现场负责人根据计划组织队伍施工。
4. 现场技术员或施工组反馈实际完成情况。
5. 月底汇总计划完成内容、实际完成内容、完成百分比、未完成原因。
6. 通过进度分析会提出纠偏措施。
7. 未完成部分滚动压入下月，但不是简单全部压缩，而是逐步找补，必要时加人、加设备。

客户还特别强调，月计划虽然允许现场在一个月内调整具体施工顺序，但不能随意干计划外部位。例如要求干左幅，就不能跑去干右幅，否则会打乱架梁通道和整体工期组织。

6. 产值目前是按形象进度折算，颗粒度相对可控

日常不会每天写产值，只记录完成了哪些实物工作；产值按月统计。产值计划表会将业主清单金额按桥梁、桩基、承台、系梁等形象进度量进行折算，例如某座桥桩基总金额除以桩基数量，形成平均单价，再根据完成数量计算产值。

三、核心验证结果

验证假设	验证结果	依据	产品启示
基建项目需要细颗粒计划，不只是总控计划	成立	客户已在按桥梁、墩台、桩基、承台、墩身等颗粒度排计划，并认为细化后能看出滞后。	桥梁计划生成应支持“桥梁—墩台—构件/工序”的精细结构
项目愿意为计划生成投入数据准备	部分成立	客户已有桥梁参数表、工效指标、资源配置思路，但也明确提到过程工作量较大。	产品必须支持 Excel 导入和自动识别，不能要求客户大量手工录入
计划生成应围绕施工组织，而不是单纯工序顺排	成立	客户以架梁路线、半幅拉通、控制性桥梁、运梁通道、土方调配来组织计划。	计划模型要支持架梁主线、左右幅策略、关键工点倒排
月计划可以从总/施工计划中筛选生成	成立	客户明确希望按 2026/6/1—2026/6/30 筛选出当月施工部位，月计划就出来了。	按时间窗口筛选计划任务生成月计划是高优先级能力
实际进度反馈适合做计划对比与偏差分析	成立	客户月末会统计计划内容、实际完成、完成百分比、未完成原因，并通过进度分析会制定措施。	产品应支持实际完成回填、未完成原因、偏差自动识别和措施闭环
现场是否需要每天填报到系统	未完全成立	客户当前不是每天统计到详细计划台账，而是月计划后月底统计；日常主要记录完成内容。	不必每日全量填报，可先支持月/周节点反馈，逐步下钻

产值联动是客户核心首要诉求	弱成立/后置	客户有产值计划表和按形象进度折算产值的方式，但本次主要痛点仍集中在计划、资源、滞后识别。	产值可作为二期增强或汇报能力
---------------	--------	--	----------------

四、客户核心管理诉求

1. 不想再靠“感觉”管进度

客户明确提到，以前粗放式管理、凭感觉判断没问题，最后往往变成抢工、夜班、两班倒。现在这个项目希望做精细化管理，否则线路长、结构复杂、不可控因素多，后期容易失控。

2. 要提前知道哪个部位会影响架梁和总工期

客户真正关心的是：哪个桥、哪个半幅、哪个墩台没起来，会不会影响架梁通道；不是只看某个单体工程是否慢。客户认可小桥也可能成为架梁通道卡点，不能只盯控制性大桥。

3. 要把月计划下达到具体部位

客户不希望月计划只是本月完成10根桩，而是要明确哪座桥、哪个幅、哪些墩台、哪些桩基。但在月内，现场可以在指定范围内调整施工顺序。

4. 要计划能随开工令和现场变化快速调整

客户提到，当前计划开始时间是暂定的，后续要根据业主开工令调整；持续时间通常不变，整体可以顺推。但如果关键节点受影响，也会局部调整逻辑和资源。

5. 要用实际完成情况反推下月纠偏安排

客户的纠偏不是简单“本月少干3根，下月全部补3根”，而是根据实际情况逐步找补，必要时加人、加设备。

五、对产品方向的判断

1. 最有价值的切入点：桥梁精细计划生成 + 月计划联动 + 偏差预警

这次验证表明，客户当前最痛、最有意愿试用的不是三维展示，也不是单纯产值统计，而是：
把现在 Excel 里复杂、靠经验和公式维护的精细施工计划，转成系统可生成、可调整、可反馈、可预警的过程管控工具。

优先能力建议：

1. 桥梁结构参数导入

- 支持导入客户已有桥梁基础表。
- 识别桥梁、左右幅、墩台、桩基、承台、墩身、系梁、盖梁、梁跨等信息。
- 不要求客户从零录入。

2. 工效与资源配置

- 支持按工序设置工效。
- 支持旋挖钻、模板、挂篮、爬模等资源套数。
- 支持资源最大并行约束。

3. 施工顺序设置

- 支持从主墩向两端推进。
- 支持先左幅/先右幅。
- 支持先拉通半幅。
- 支持以架梁路径倒排下部结构。

4. 计划自动生成

- 根据结构参数、工效、资源、施工顺序生成初版计划。
- 支持修改开始时间后整体联动顺推。
- 支持关键桥梁精排、非关键工程粗排。

5. 月计划筛选与下达

- 按时间范围自动筛选本月应施工部位。
- 支持输出月计划清单。
- 月计划清单要具体到部位，而不是只统计数量。

6. 实际进度回填与偏差分析

- 支持填报实际完成部位、完成百分比、未完成原因。
- 自动对比计划与实际。
- 识别滞后任务及其对架梁/关键节点的影响。

2. 路基能力也重要，但不宜一开始做得过重

客户明确表示路基是不好控制的难点，原因是防护形式多、高填深挖多、特殊路基处理多，需要一段一段排。

建议先做“路基段落级计划”：

- 按桩号段拆分。
- 支持挖方、填方、防护、抗滑桩、挡墙、特殊路基处理等主要类型。
- 先满足开始/结束时间、工程量、资源、月计划筛选。
- 暂不追求复杂土石方调配算法。

3. 产值能力可作为增强，不是当前最核心闭环

客户已有产值折算方式，工程部提供形象进度量，计划部/计合部根据金额折算综合单价。

建议定位为：

- MVP：支持形象进度量统计。
- 增强版：支持形象进度量关联综合单价，自动形成月度产值。
- 不建议一开始就做复杂清单计量和 0# 台账深度映射，因为客户当前 0# 台账还只是初版，最终图纸也未完全下来。

六、需要警惕的风险

1. 客户当前能力较强，不代表所有项目都有同等基础

泸古 1 标工程部长进度意识很强，且项目已经有比较细的 Excel 表和施工组织思路。这个项目非常适合做标杆验证，但不能直接代表所有基建项目都会主动做到这个精细度。

2. 系统如果达不到客户现有 Excel 灵活度，反而可能被认为“不如 Excel”

客户现在的 Excel 已经能做到开始时间调整、后续公式联动、按施工顺序顺推。产品必须至少解决 Excel 的维护痛点，否则客户会觉得系统增加了录入成本。

3. 计划生成算法不能太理想化

客户已经提醒工效是理论性的，实际现场不可能百分百按计划顺序施工。产品需要允许计划内范围调整、实际施工跳序、月内完成即可等真实场景，而不是强制任务逐条严格执行。

4. 实际进度填报频率要谨慎

客户当前并不是每天把所有细项录入台账，而是月计划下达后月底统计实际完成。MVP 应先贴合客户现状，支持月/周反馈，后续再引导更高频的现场填报。

七、下一步产品验证建议

1. 向客户要 4 类样例文件

1. 桥梁结构基础表：墩台、桩基、承台、墩身、盖梁、梁跨等参数。-已获取
2. 当前 Excel 精细计划表：尤其是能体现公式联动、施工顺序、资源配置的版本。-已获取
3. 月计划/实际完成统计表：包括计划完成内容、实际完成内容、完成百分比、未完成原因。未开工状态
4. 产值计划表：看形象进度量如何折算金额。未开工状态

2. 用客户真实数据做一个桥梁计划生成 Demo

建议优先选择客户提到的控制性连续钢构桥或一座高墩长桥，做一个最小闭环：

导入结构参数 → 配置工效/资源 → 设置施工顺序/半幅策略 → 自动生成计划 → 筛选某月计划 → 填入实际完成 → 输出偏差与下月建议。

3. 下一轮验证重点问题

下一轮不要再泛泛介绍产品，建议直接围绕客户表格问：

- 这张 Excel 里哪些字段是固定数据，哪些是你们手工维护？
- 哪些时间是手动填的，哪些是公式推出来的？
- 哪些资源约束必须参与排程，哪些只是备注？
- 月计划下达时，最小管理颗粒度到底到桩基、墩台，还是到分项工程？
- 现场实际完成后，谁填、多久填一次、填到什么颗粒度？
- 如果系统自动判断某桥影响架梁，你希望看到“影响天数”，还是“需要增加多少资源”？

八、最终判断

泸古1标工程部长验证结果可以定性为：

方向成立、场景真实、价值明确、客户有试用意愿，但产品必须围绕“真实施工组织 + 精细计划生成 + 月计划执行反馈”做深，不能停留在形象展示或粗颗粒统计。

当前最值得产品聚焦的不是“让客户看到进度”，而是：

帮助工程部把复杂施工组织快速转成可执行计划，并在月度执行中持续发现偏差、解释偏差、修正偏差。